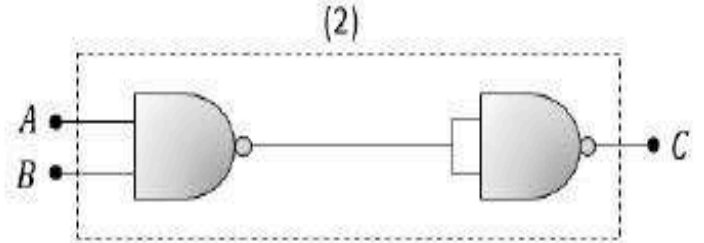
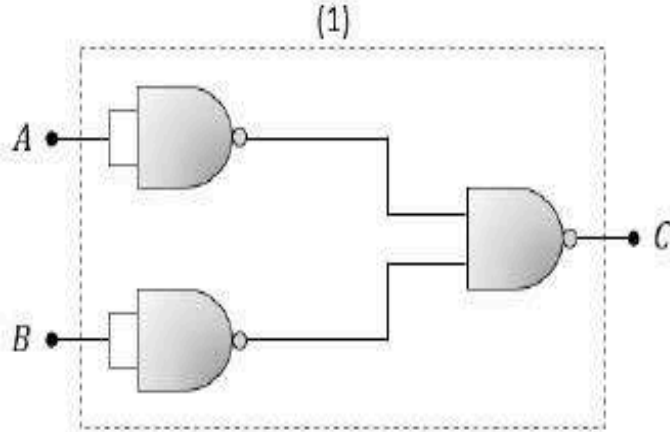


The two combinations of 'NAND' gates shown in the figure are equivalent to _____

పటములో చూపిన NAND ద్వారముల రెండు కలయికలకు సమానమయిన రాశులు తెలపండి.



Options :

(1)- OR gate, (2)- AND gate

(1)- OR ద్వారము, (2)- AND ద్వారము

1. ✓

(1)- AND gate, (2)- NOT gate

(1)- AND ద్వారము, (2)- NOT ద్వారము

2. ✗

(1)- NOT gate, (2)- AND gate

(1)- NOT ద్వారము, (2)- AND ద్వారము

3. ✗

(1)- AND gate, (2)- OR gate

(1)- AND ద్వారము, (2)- OR ద్వారము

4. ✗

Cylindrical rod of copper of length 2 m and cross-sectional area 2 cm^2 is insulated at its curved surface. The one end of rod is maintained in steam chamber and other is maintained in ice at 0°C . The thermal conductivity of copper is $386\text{ J.s}^{-1}.\text{m}^{-1}.\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. Find the temperature at a point which is at a distance of 120 cm from the colder end.

2 m పొడవు, 2 cm^2 అడ్డుశీత వైశాల్యం గల స్థూపాకార రాగి కడ్డీని దాని వక్రతలం వద్ద విద్యుద్బంధనం చేశారు. కడ్డీ ఒక చివర ఆవిరి గదిలోను మరొక చివర 0°C వద్ద ఉన్న మంచులో ఉంచారు. రాగి ఉష్ణవాహకత్వం $386\text{ J.s}^{-1}.\text{m}^{-1}.\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. చల్లదనం ఉన్న చివర నుండి 120 cm దూరంలో ఉన్న బిందువు వద్ద ఉష్ణోగ్రతను కనుక్కోండి.

Options :

1. ✖ 80°C

2. ✖ 50°C

3. ✔ 60°C

4. ✖ 70°C

Physics - Question 103

Original paper page 69; original question and option regions

A body whose momentum is constant must have constant _____

ద్రవ్యవేగము స్థిరముగా గల ఒక వస్తువు, _____ స్థిరముగా కలిగి ఉంటుంది.

Options :

Acceleration

1. ✖ త్వరణము

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

Force

బలము

Velocity

3. ✓ వేగము

mass

4. ✗ ద్రవ్యరాశి

Young's modulus for perfectly rigid body material is _____

పరిపూర్ణ ధృఢవస్తువు యంగ్ గుణకము _____

Options :

Zero

1. ✖ శూన్యము

Infinite

2. ✔ అనంతము

3. ✖ $1 \times 10^{10} \text{ N.m}^{-2}$

4. ✖ $10 \times 10^{10} \text{ N.m}^{-2}$

Physics - Question 105

Original paper page 71; original question and option regions

A Carnot's engine has an efficiency of 25% when its sink is at 27°C . If it has to be increased to 40%, what should be the temperature of the sink keeping the temperature of the source constant?

27°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద శీతలాశయము ఉన్నప్పుడు కార్నాట్ యంత్రము దక్షత 25%. దక్షతను 40% పెంచడానికి ఉష్ణాశయము ఉష్ణోగ్రతను స్థిరముగా ఉంచి శీతలాశయాన్ని ఏ ఉష్ణోగ్రత కు పెంచాలి?

Options :

1. ✖ 320 K

2. ✖ 375 K

3. ✔ 340 K

4. ✖ 300 K

Physics - Question 106

Original paper page 71; original question and option regions

A boy travelling in an open car moving at constant velocity throws a ball vertically up into air. The ball falls _____

స్థిర వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక టాప్ లేని కారులో బాలుడు ప్రయాణిస్తూ ఒక బంతిని నిట్టనిలువుగా గాలిలోకి విసిరినప్పుడు ఆ బంతి _____ పడుతుంది.

Options :

Outside the car

1. ✖ కారు బయట

In the car ahead of the boy

కారులో, ఆ బాలుడి ముందు

In the car beside the boy

కారులో, ఆ బాలుడి ప్రక్కన

3. ✖

Exactly in his hand

ఆ బాలుడి చేతిలో

4. ✔

Physics - Question 107

Original paper page 72; original question and option regions

In an LCR circuit, the capacitance is changed from C to $4C$. For the same resonant frequency, the inductance should be changed from L to _____

LCR వలయంలో కెపాసిటెన్సును C నుండి $4C$ కు మార్చారు. అదే అనునాద పౌనఃపున్యానికి ప్రేరకత్వం L నుండి _____ కు మారుతుంది

Options :

1. ✖ $2L$

2. ✖ $\frac{L}{2}$

3. ✔ $\frac{L}{4}$

4. ✖ $4L$

Physics - Question 108

Original paper page 73; original question and option regions

A ray of light is incident normally on a plane mirror. The angle of reflection will be _____

ఒక సమతలదర్పణంపై ఒక కాంతిరేఖ అభిలంబంగా పతనమైనది. అయిన పరావర్తన కోణం ఎంత?

Options :

1. ✓ 0°

2. ✗ 90°

Will not be reflected

3. ✗ పరావర్తనం చెందదు

4. ✗ 60°

Physics - Question 109

Original paper page 73; original question and option regions

The wavelength of maximum emitted energy (λ_m) of a body at 700 K is $4.08\text{ }\mu\text{m}$. If the temperature of the body is raised to 1400 K , $\lambda_m =$

700 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక వస్తువు యొక్క ఉద్గారిత శక్తి గరిష్ఠంగా ఉండే తరంగదైర్ఘ్యం (λ_m) = $4.08\text{ }\mu\text{m}$.
ఉష్ణోగ్రతను 1400 K కి పంచినప్పుడు ఆ నుండి వెలువడే $\lambda_m =$

Options :

1. ✖ $1.02\text{ }\mu\text{m}$

2. ✖ $16.32\text{ }\mu\text{m}$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$8.16 \mu m$$

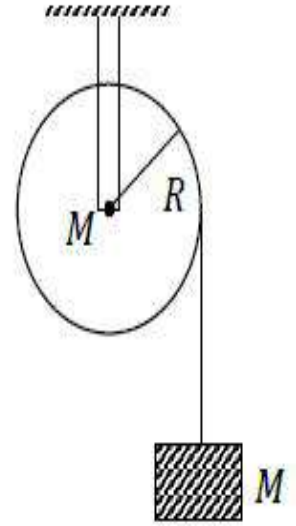
$$2.04 \mu m$$

Physics - Question 110

Original paper page 74; original question and option regions

A mass M is supported by a mass less string wound around a uniform cylinder of mass M and radius R . On releasing the mass from rest, it will fall with acceleration _____

M ద్రవ్యరాశి, R వ్యాసార్థం గల ఒక స్థూపానికి, M ద్రవ్యరాశి కలుపబడిన ద్రవ్యరాశి రహిత తీగను ఏకరీతిగా చుట్టబడింది. నిశ్చలంగా ఉన్న ద్రవ్యరాశిని క్రిందికి పడేటట్లు చేసిన, దాని త్వరణం ఎంత?



Options :

1. ✖ g

2. ✖ $\frac{g}{2}$

3. ✔ $\frac{2g}{3}$

4. ✖ $\frac{3g}{2}$

Physics - Question 111

Original paper page 75; original question and option regions

Bottom of a cylindrical vessel has a hole of area ' A '. If water is filled up to a height ' h ', it flows out in ' t ' seconds. If water is filled to a height ' $4h$ ', it will flow out in time _____

ఒక స్థూపాకార పాత్ర అడుగు భాగానికి ' A ' వైశాల్యము గల ఒక రంధ్రమున్నది. ఈ పాత్రలో ' h ' ఎత్తులో నీటిని నింపినప్పుడు, ఆ నీరు ' t ' సెకన్లలో బయటకు ప్రవహించింది. ' $4h$ ' ఎత్తులో నీటిని నింపునప్పుడు, నీరు _____ సెకన్లలో బయటకు ప్రవహిస్తుంది.

Options :

1. ✖ t

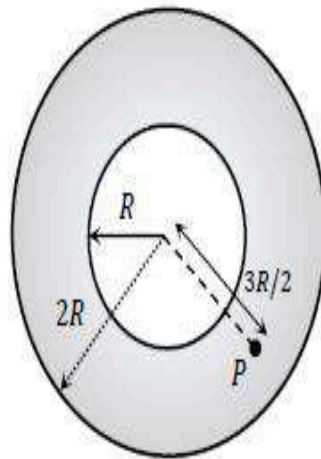
2. ✖ $4t$

3. ✔ $2t$

4. ✖ $\frac{t}{4}$

Figure shows the cross-sectional view of the hollow cylindrical conductor with inner radius ' R ' and outer radius ' $2R$ ', carrying uniformly distributed current i along its axis. The magnetic induction at point ' P ' at a distance $3R/2$ from the axis of the cylinder will be

క్రింది పటములో ' $2R$ ' బాహ్య వ్యాసార్థము మరియు ' R ' లోపల వ్యాసార్థము గల ఒక గుల్ల స్థూపాకార వాహకము యొక్క అడ్డుకోత వైశాల్యాన్ని చూపబడింది. దాని అక్షం పరంగా ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ i ప్రవహిస్తున్నట్లైతే, ఆ అక్షం నుండి $3R/2$ దూరంలో ఉన్న ' P ' బిందువు వద్ద ప్రేరిత అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని తెలుపుము.



Options :

Zero

1. ✖ శూన్యము

2. ✖ $\frac{5\mu_0 i}{72\pi R}$

3. ✖ $\frac{7\mu_0 i}{18\pi R}$

4. ✔ $\frac{5\mu_0 i}{36\pi R}$

Physics - Question 113

Original paper page 77; original question and option regions

According to the Hooke's law the force required to change the length of a wire by ' l ' is proportional to _____

హుక్ నియమము ప్రకారము తీగ పొడవులో మార్పు ' l ' ఉండటానికి కావలసిన బలము _____ కు అనులోమానుపాతములో ఉండునది.

Options :

1. ✖ l^{-2}

2. ✖ l^{-1}

3. ✔ l

4. ✖ l^2

Physics - Question 114

Original paper page 77; original question and option regions

A 20 kg flywheel in the form of a uniform circular disc, 1 m in diameter, is making 120 rpm . What is its angular momentum?

120 rpm తో 1 m వ్యాసం గల ఒక సమరీతి వృత్తాకార బిళ్ళగా మార్పు చెందిన 20 kg గతిపాలక చక్రం యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగం ఎంత?

Options :

1. ✖ $3.14\text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$

2. ✔ $31.4\text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$

3. ✖ $314\text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$

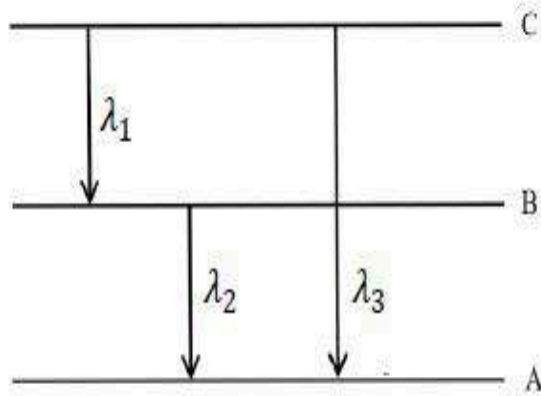
Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$0.314 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

Energy levels A, B, C of a certain atom correspond to increasing values of energy that is, $E_A < E_B < E_C$. If λ_1 , λ_2 , λ_3 are the wavelengths of radiations corresponding to the transitions C to B, B to A and C to A respectively, as shown in figure. Which of the following statements is correct?

నిర్దిష్ట పరమాణువుకు సంబంధించిన శక్తి స్థాయిలు A, B, C ల పెరుగుతున్న విలువలు $E_A < E_B < E_C$. పటములో చూపినట్లు C నుండి B కి, B నుండి A కి, C నుండి A కి జరిగే బదిలీల వల్ల వెలువడిన వికిరణముల తరంగదైర్ఘ్యాలు వరుసగా λ_1 , λ_2 , λ_3 అయితే క్రింది వాటిలో సరి అయిన ప్రవచనము



Options :

1. ✖ $\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2$

2. ✔ $\lambda_3 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$

3. ✖ $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$

4. ✖ $\lambda_3^2 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2$

Physics - Question 116

Original paper page 79; original question and option regions

Conditions of diffraction is _____

వివర్తనానికి నిబంధనలు _____

Options :

1. ✓ $\frac{a}{\lambda} \neq 1$

2. ✗ $\frac{a}{\lambda} \gg 1$

3. ✗ $\frac{a}{\lambda} \ll 1$

4. ✗ $\frac{a}{\lambda} \leq 1$

Physics - Question 117

Original paper page 79; original question and option regions

When a charge of 20 C is taken from one point to another separated by a distance of 0.2 m , work of 2 J is required to be done. What is the potential difference between the two points?

20 C ఆవేశాన్ని 0.2 m దూరంలో ఉన్న ఒక బిందువు నుండి మరొక బిందువుకు తీసుకువెళ్ళబడింది.

దీనికి 2 J ల పని అవసరమైనది. అయిన ఆ రెండు బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం ఎంత?

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$2 \times 10^{-2} V$$

$$4 \times 10^{-4} V$$

$$8 V$$

$$0.1 V$$

Physics - Question 118

Original paper page 80; original question and option regions

The electric potential at a point on the axis of an electric dipole depends on the distance ' r ' of the point from the dipole as _____

ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అక్షము మీద, ఆ డైపోల్ నుంచి ' r ' దూరములో ఉన్న బిందువు వద్ద ఎలక్ట్రిక్ పొటన్షియల్ విలువ _____

Options :

1. ✖ $\propto r^{-1}$

2. ✔ $\propto r^{-2}$

3. ✖ $\propto r$

4. ✖ $\propto r^{-3}$

Physics - Question 119

Original paper page 81; original question and option regions

The period of revolution of planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from sun is how many times greater than that of B from the sun?

సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్న A ల స ఉపగ్రహం యొక్క పరిభ్రమణ ఆవర్తనకాలం B కన్నా 8 రెట్లు ఎక్కువ. సూర్యుడు, A ల మధ్య దూరం, సూర్యుడు, B ల మధ్య దూరం కంటే ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది?

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 3

3. ✔ 4

4. ✖ 5

Physics - Question 120

Original paper page 81; original question and option regions

The efficiency of an ideal Carnot engine working between temperatures T_1 and T_2 is $1/3$. If the temperature of the sink is reduced by 40%, then its efficiency will be

T_1 మరియు T_2 ఉష్ణోగ్రతల మధ్య పనిచేసే ఒక ఆదర్శ కార్నాట్ యంత్రము దక్షత $1/3$. శీతలాశయం ఉష్ణోగ్రతను 40% తగ్గించినపుడు ఆ కార్నాట్ యంత్రము యొక్క దక్షత తెలపండి.

Options :

1. ✖ 50 %

2. ✖ 25 %

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

60 %

75 %

Physics - Question 81

Original paper page 53; original question and option regions

The magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount $\Delta\phi$ in time Δt . Then the total quantity of electric charge Q , which is passing during this time through any point of the circuit is given by _____

R నిరోధక శక్తి ఉన్న ఒక విద్యుత్ వలయము యొక్క అయస్కాంత అభివాహము Δt సమయములో $\Delta\phi$ మారుతుంది. ఆ వలయములో, ఈ సమయములో ప్రవహిస్తున్న మొత్తము విద్యుత్ ఆవేశము Q ఎంత?

Options :

1. ✖ $Q = \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$

2. ✖ $Q = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \times R$

3. ✖ $Q = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t} + R$

4. ✔ $Q = \frac{\Delta\phi}{R}$

Which of the following is not a unit of time?

క్రింది వాటిలో కాలానికి ప్రమాణం కానిది ఏది?

Options :

Lunar month

1. ✖ చంద్ర నెల

Light year

2. ✔ కాంతి సంవత్సరము

Leap year

3. ✖ లీప్ సంవత్సరము

Microsecond

4. ✖ మైక్రో సెకండ్

Physics - Question 83

Original paper page 54; original question and option regions

A thin rod of length L is magnetized and has magnetic moment M . The rod is then bent in a semicircular arc. The magnetic moment in the new shape is

L పొడవు గల పలుచని కడ్డీని అయస్కాంతీకరించగా దాని అయస్కాంత భ్రామకం M . ఈ కడ్డీని ఒక అర్ధవృత్తఖండంగా వందారు. అయిన ఈ కొత్త ఆకారంలో అయస్కాంత భ్రామకం ఎంత?

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{M}{L}$$

$$\frac{M}{\pi}$$

$$\frac{M}{2\pi}$$

$$\frac{2M}{\pi}$$

Physics - Question 84

Original paper page 55; original question and option regions

Two wires of equal diameters, lengths l_1 , l_2 and having resistivities S_1 , S_2 respectively are joined in series. The equivalent resistivity of the combination is _____

సమాన వ్యాసాలు గల రెండు తీగల పొడవులు వరుసగా l_1 , l_2 మరియు నిరోధకతలు వరుసగా S_1 , S_2 .

వాటిని శ్రేణిలో కలిపగా, ఆ సంయోగస్థితి యొక్క తుల్య నిరోధకత _____

Options :

1. ✓
$$\frac{S_1 l_1 + S_2 l_2}{l_1 + l_2}$$

2. ✗
$$\frac{S_1 l_2 + S_2 l_1}{l_1 - l_2}$$

3. ✗
$$\frac{S_1 l_2 + S_2 l_1}{l_1 + l_2}$$

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\frac{S_1 l_1 - S_2 l_2}{l_1 - l_2}$$

The first law of thermodynamics confirms the law of _____

ఉష్ణగతికశాస్త్ర మొదటి నియమం ఏ సూత్రాన్ని బలపరుస్తుంది?

Options :

Conservation of momentum of molecules

1. ✖ అణు ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వము

Conservation of energy

2. ✔ శక్తి నిత్యత్వము

Flow of heat in a particular direction

3. ✖ ఒక స్థిరమైన దిశలోనే ఉష్ణ ప్రవాహం

Conservation of heat energy and mechanical energy

4. ✖ ఉష్ణశక్తి మరియు యాంత్రికశక్తులు నిత్యత్వము

Physics - Question 86

Original paper page 57; original question and option regions

In an A.C. circuit, the current flowing is $I = 5 \sin \left(100t - \frac{\pi}{2} \right) A$ and the potential difference is $e = 200 \sin(100t)$. The power consumption is equal to _____

ఒక A.C. వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం $I = 5 \sin \left(100t - \frac{\pi}{2} \right) A$ మరియు పొటెన్షియల్ భేదం $e = 200 \sin(100t)$ అయినచో, సామర్థ్య వినియోగం = _____

Options :

1. ✖ 1000 W

2. ✖ 40 W

3. ✖ 20 W

4. ✔ 0 W

Physics - Question 87

Original paper page 57; original question and option regions

For television broadcasting, the frequency employed is normally in range _____

టెలివిజన్ ప్రసారానికి సాధారణముగా ఉపయోగించే పౌనఃపున్యము వ్యాప్తి _____

Options :

1. ✓ $30 - 300 \text{ MHz}$

2. ✗ $30 - 300 \text{ GHz}$

3. ✗ $30 - 300 \text{ kHz}$

4. ✗ $30 - 300 \text{ Hz}$

Physics - Question 88

Original paper page 58; original question and option regions

The displacement of a particle moving with uniform acceleration in time ' t ' is given by $S = 30t + 5t^2$, its initial velocity is _____

' t ' కాలంలో సమత్వరణంతో ప్రయాణం చేసిన ఒక బిందువు యొక్క స్థాన భ్రంశమునకు సమీకరణం $S = 30t + 5t^2$ దాని తొలివేగం _____

Options :

1. ✖ 35 m.s^{-1}

2. ✔ 30 m.s^{-1}

3. ✖ 40 m.s^{-1}

4. ✖ 45 m.s^{-1}

Physics - Question 89

Original paper page 58; original question and option regions

A uniform chain of mass ' M ' and length ' L ' is lying on a smooth horizontal table, with half of its length hanging down. The work done in pulling the entire chain up the table is

M ద్రవ్యరాశి, L పొడవుగల ఒక సమరీతి గొలుసును, ఒక సమాంతర టేబుల్ పై, సగం పొడవు క్రిందకు వ్రేలాడే విధంగా ఉంచారు. ఆ గొలుసును పూర్తిగా టేబుల్ పైకి లాగడంలో చేయవలసిన పని ఎంత?

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\frac{MgL}{2}$$

2. ✖ $\frac{MgL}{4}$

3. ✔ $\frac{MgL}{8}$

4. ✖ $\frac{MgL}{16}$

Physics - Question 90

Original paper page 59; original question and option regions

When two identical capacitors are charged individually to different potentials and then connected in parallel, after disconnecting from the source, _____

ఒకే రకమైన రెండు కెపాసిటర్లను రెండు వేర్వేరు పొటెన్షియల్ లతో ఆవేశపరిచి వాటిని సమాంతరంగా కలిపిన తరువాత జనకం నుండి తొలిగించబడింది. అయిన, _____

Options :

Net charge = sum of initial charges

1. ✖ నికర ఆవేశం = తొలి ఆవేశాల మొత్తం

Net potential difference $\neq$ sum of individual initial potential difference

2. ✖ నికర పొటెన్షియల్ భేదం $\neq$ వ్యక్తిగత తొలి పొటెన్షియల్ ల మొత్తం

Net energy stored $<$ sum of individual initial energy

3. ✖ నిల్వ చేయబడిన $<$ వ్యక్తిగత తొలి శక్తుల మొత్తం

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

All of these

ఇవన్నీ సరియైనవే

Physics - Question 91

Original paper page 60; original question and option regions

The acceleration at the end of 2 s, of a particle whose motion is represented by the equation $S = 4t^3 - 8t^2 + 5t + 4$ is _____

ఒక బిందువు యొక్క చలనాన్ని $S = 4t^3 - 8t^2 + 5t + 4$ అని చూపినప్పుడు 2 సెకనుల కాలం తర్వాత ఆ బిందువు త్వరణం _____

Options :

1. ✓ 32 m.s^{-2}

2. ✗ 40 m.s^{-2}

3. ✗ 37 m.s^{-2}

4. ✗ 35 m.s^{-2}

Physics - Question 92

Original paper page 61; original question and option regions

${}_{90}^{232}\text{Th}$ emits 6α and 4β particles and gets converted into a lead. The mass number and atomic number of lead is _____

${}_{90}^{232}\text{Th}$, 6α మరియు 4β కణాలను వెలువరించి సీసంగా మారింది. అయిన సీసం యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్య, పరమాణు సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✓ 208 , 82

2. ✗ 82 , 208

3. ✗ 210 , 82

4. ✗ 210 , 84

Physics - Question 93

Original paper page 61; original question and option regions

Magnetic field dB to a current element at any point on its axis is _____

విద్యుత్ ప్రవహించే అల్పాంశము యొక్క అక్షము పై ఏదయినా బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రము dB

Options :

minimum

1. ✖

కనిష్ఠము

zero

2. ✔

శూన్యము

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

varies between minimum and maximum

కనిష్టానికి , గరిష్టానికి మధ్య మారును

depends on the position of the point

బిందువు స్థానము పై ఆధారపడును

4. ✖

Physics - Question 94

Original paper page 62; original question and option regions

If the radius of a sphere is doubled by keeping its mass constant, compare the moment of inertia of the old sphere with that of the new sphere, about any diameter.

ద్రవ్యరాశిని స్థిరంగా ఉంచుతూ ఒక గోళం యొక్క వ్యాసార్థాన్ని రెట్టింపు చేసినారు. ఏదైనా ఒక వ్యాసం పరంగా పాత మరియు కొత్త గోళాల జడత్వ భ్రామకాన్ని పోల్చండి.

Options :

1. ✓ $I_1 : I_2 = 1 : 4$

2. ✗ $I_1 : I_2 = 1 : 2$

3. ✗ $I_1 : I_2 = 4 : 1$

4. ✗ $I_1 : I_2 = 2 : 1$

Physics - Question 95

Original paper page 63; original question and option regions

A wire of length 1 m and radius 2 mm is vertically clamped. The lower end is twisted through an angle of 45° . The angle of shear is _____

1 m పొడవు, 2 mm వ్యాసార్థము కలిగిన తీగను లంబముగా బిగించారు. క్రింది భాగాన్ని 45° కోణములో తిప్పినప్పుడు, విమోచన కోణము విలువ _____

Options :

1. ✓ 0.09°

2. ✗ 0.9°

3. ✗ 9°

4. ✗ 90°

Which among the following has dimensions of charge?

క్రింది వానిలో ఆవేశము యొక్క మితి కలిగి ఉన్నది ఏది?

Options :

1. ✖ $\epsilon_0 \vec{E} / ds$

2. ✔ $\epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{s}$

3. ✖ $\frac{\mu_0}{\epsilon_0} \vec{E} \cdot d\vec{s}$

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\frac{\epsilon_0}{\mu_0} \vec{E} \cdot \vec{ds}$$

A coil of area 10 m^2 is placed in a uniform magnetic field of 0.3 k lb. m^{-2} , with its plane perpendicular to the field. The coil rotates at a uniform rate to complete the revolution in 8 s . find the average e.m.f. in the coil during intervals when the coil rotates from

- 0° to 90° position
- 90° to 180° position
- 180° to 270° position
- 270° to 360° position

10 m^2 వైశాల్యము గల ఒక చుట్టను 0.3 k lb. m^{-2} ఉన్న ఒక సమ అయస్కాంత క్షేత్రములో, దాని తలానికి లంబముగా ఉంచారు. ఆ చుట్ట ఏకరీతిగా తిరుగుతూ ఒక భ్రమణము 8 s సమయములో చేస్తుంటే ఆ చుట్టలో

- 0° నుండి 90°
- 90° నుండి 180°
- 180° నుండి 270°
- 270° నుండి 360°

పై అవధులలో తిరుగుతున్నప్పుడు సగటు ప్రేరిత విద్యుద్బాలక బలాలు

Options :

1. ✓ $\frac{3}{2} V; \frac{3}{2} V; -\frac{3}{2} V; -\frac{3}{2} V$

2. ✗ $\frac{3}{2} V; -\frac{3}{2} V; \frac{3}{2} V; -\frac{3}{2} V$

3. ✗ $0 V; 0 V; 0 V; 0 V$

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$-\frac{3}{2}V; -\frac{3}{2}V; \frac{3}{2}V; \frac{3}{2}V$$

Physics - Question 98

Original paper page 65; original question and option regions

The time taken by a force of 2 N to produce a change of momentum of 0.4 kg.m.s^{-1} in a body is _____

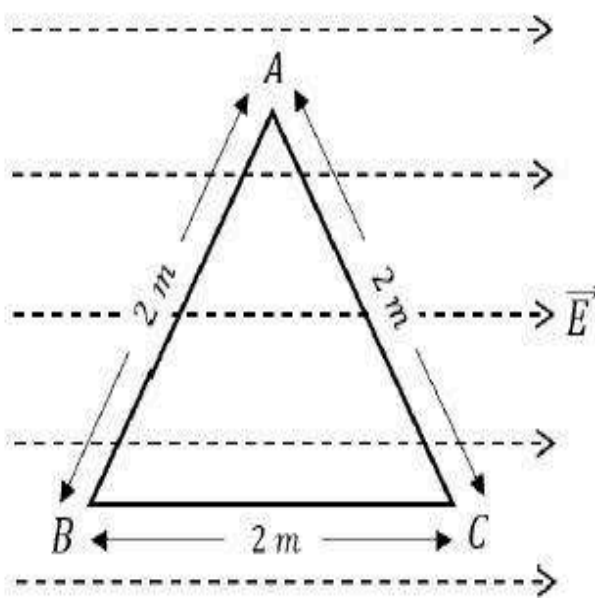
ఒక వస్తువు మీద 2 N బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఆ వస్తువులో 0.4 kg.m.s^{-1} ద్రవ్యవేగంలో మార్పురావడానికి పట్టే కాలం ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.2 s
2. ✗ 0.02 s
3. ✗ 0.5 s
4. ✗ 0.05 s

An imaginary equilateral triangle ABC of side length 2 m is placed in a uniform electric field $\vec{E} = 10\text{ N.C}^{-1}$ as shown. Then, $V_A - V_B =$

A, B, C బిందువులతో, 2 m పొడవున్న భుజాలతో ఏర్పడే ఒక ఊహాత్మక సమబాహు త్రిభుజమును $\vec{E} = 10\text{ N.C}^{-1}$ గల ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రములో, క్రింది పటములో చూపిన విధముగా ఏర్పరిస్తే, $V_A - V_B =$



Options :

1. ✖ -5 V
2. ✖ $+5\text{ V}$
3. ✔ -10 V
4. ✖ $+10\text{ V}$

Physics - Question 100

Original paper page 67; original question and option regions

When will a body of mass 20 kg moving at 15 m.s^{-1} , subjected to a retarding force of 100 N , come to rest?

20 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు 15 m.s^{-1} వేగముతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, దానిపై 100 N ఋణ(నిరోధక) బలం పనిచేస్తే, ఆ వస్తువు ఎంత కాలంలో ఆగుతుంది? [నిశ్చల స్థితికి వస్తుంది]

Options :

1. ✓ 3 s

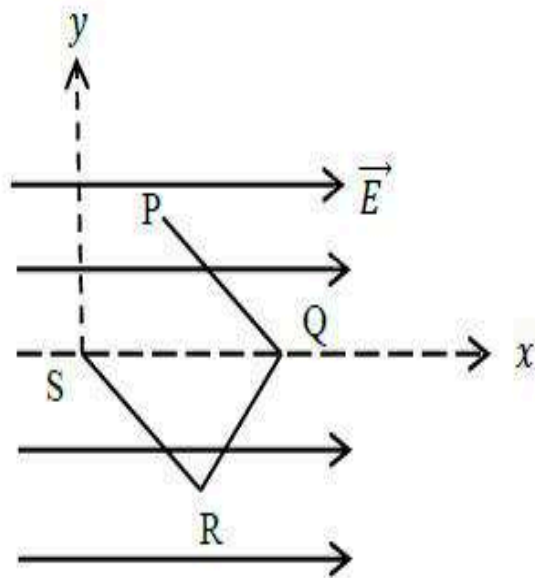
2. ✗ 6 s

3. ✗ 1.5 s

4. ✗ 9 s

As shown in the figure below, a point charge ' q ' moves from point ' P ' to a point ' S ' traversing a path $PQRS$ in a uniform $\vec{E}$. The electric field is directed along a direction parallel to x -axis. The coordinates of P, Q, R and S are $(a, b, 0)$ $(2a, 0, 0)$ $(a, -b, 0)$ and $(0, 0, 0)$ respectively. What is the work done by the field in the process?

ఒక విద్యుదావేశము ' q ', $\vec{E}$ విద్యుత్ క్షేత్రములో బిందువు ' P ' నుండి బిందువు ' S ' వరకు $PQRS$ అనే నిర్ధారిత మార్గములో ప్రయాణిస్తుంది. విద్యుత్ క్షేత్రము x -అక్షము దిశలో నిర్దేశించబడినది. P, Q, R, S ల అక్షాంశాలు $(a, b, 0)$ $(2a, 0, 0)$ $(a, -b, 0)$ మరియు $(0, 0, 0)$ అయితే క్షేత్రము ద్వారా చేయబడిన పని ఎంత?



Options :

1. ✖ qEa

2. ✔ $-qEa$

3. ✖ 0

4. ✖ qEb

Physics - Question 102

Original paper page 69; original question and option regions

The photoelectric threshold for a certain metal surface is $360 \text{ \AA}$. If the metal surface is irradiated by a wavelength of $1100 \text{ \AA}$, the kinetic energy of the emitted photoelectrons is

ఇచ్చిన లోహానికి కాంతి విద్యుత్ ఆరంభ తరంగదైర్ఘ్యము $360 \text{ \AA}$. ఆ లోహతలము పై $1100 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యము గల వికిరణము పతనమయితే వెలువడే కాంతి ఎలక్ట్రాన్ల గతిజశక్తి _____

Options :1. ✖ 1.1 eV 2. ✖ 2 eV 3. ✖ 2.3 eV 4. ✔ 0

Physics - Question 103

Original paper page 69; original question and option regions

A closed organ pipe and an open organ pipe of same length produce 2 *beats/sec* when they are set into vibrations together in fundamental mode. The length of open pipe is now halved and that of closed pipe is doubled. The number of beats produced will be

సమాన పొడవు ఉన్న ఒక మూసిన గొట్టము, ఒక తెరిచిన గొట్టమును ప్రాథమిక పానఃపున్యంలో కంపింపచేసిన ఏర్పడిన విస్ఫందనాలు 2 బీట్స్/సెకను. ఇప్పుడు తెరిచిన గొట్టము పొడవును సగము, మూసిన గొట్టము పొడవును రెట్టింపు చేశారు. అయిన వెలువడు విస్ఫందనాల సంఖ్య ?

Options :

1. ✓ 7

2. ✗ 4

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

8

2

The number of electric lines that emerge from a finite charge $+q$ is _____

పరిమిత విద్యుదావేశము $+q$ నుండి వెలువడే విద్యుత్ బలరేఖల సంఖ్య _____

Options :

infinite

1. ✖ అనంతము

any finite number but not equal to zero

2. ✖ ఏదయినా సున్నా కాని పరిమిత సంఖ్య

proportional to the charge

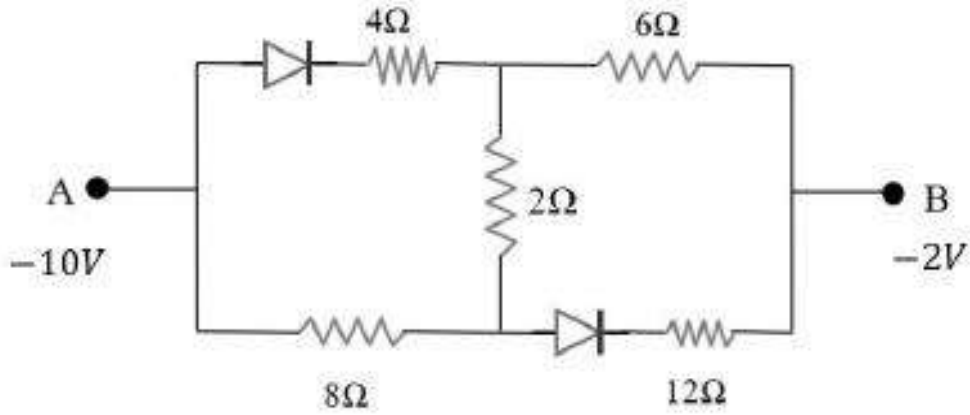
3. ✔ విద్యుదావేశమునకు అనులోమానుపాతములో ఉండును

zero

4. ✖ శూన్యము

In the following circuit, the equivalent resistance between A and B is

క్రింది వలయములో A మరియు B ల మధ్య తుల్య నిరోధము



Options :

1. ✖ $(20/3) \Omega$

2. ✖ 10Ω

3. ✔ 16Ω

4. ✖ 20Ω

Physics - Question 106

Original paper page 71; original question and option regions

An electron having charge $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ and mass $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ is moving with $4 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$ speed in a magnetic field $2 \times 10^{-1} \text{ T}$ in a circular orbit. The force acting on electron and the radius of the circular orbit is _____

$1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ఆవేశము, $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ద్రవ్యరాశి గల ఎలక్ట్రాను $4 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$ వేగముతో $2 \times 10^{-1} \text{ T}$ అయస్కాంత క్షేత్రములో వృత్తాకారముగా తిరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాను పై పని చేసే బలము మరియు వృత్తాకార కక్ష్య వ్యాసార్థములను తెలపండి.

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$12.8 \times 10^{-13} \text{ N}, 1.1 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$1.28 \times 10^{-14} \text{ N}, 1.1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$1.28 \times 10^{-13} \text{ N}, 1.1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$1.28 \times 10^{-13} \text{ N}, 1.1 \times 10^{-4} \text{ m}$$

The colour code for a resistance of $22\ \Omega \pm 5\%$ is _____

$22\ \Omega \pm 5\%$ నిరోధానికి రంగుల సంకేతము _____

Options :

Brown - brown - black - gold

1. ✖ గోధుమ - గోధుమ - నలుపు - బంగారము

red - red - brown - silver

2. ✖ ఎరుపు - ఎరుపు - గోధుమ - వెండి

red - red - black - gold

3. ✔ ఎరుపు - ఎరుపు - నలుపు - బంగారము

red - red - orange - silver

4. ✖ ఎరుపు - ఎరుపు - నారింజ - వెండి

Physics - Question 108

Original paper page 73; original question and option regions

Kinetic energy of rotation of a flywheel of radius 2 m , mass 8 kg and angular speed 4 rad.s^{-1} about an axis perpendicular to its plane and passing through its center is

2 m వ్యాసార్థం, 8 kg ద్రవ్యరాశి, 4 rad.s^{-1} కోణీయ వేగం కలిగి కేంద్రం గుండా పోతూ తలానికి లంబంగా ఉన్న అక్షంపరంగా తిరిగే చక్రం భ్రమణ గతిజ శక్తి విలువ _____

Options :

1. ✓ 128 J

2. ✗ 196 J

3. ✗ 256 J

4. ✗ 392 J

Physics - Question 109

Original paper page 73; original question and option regions

What is the pressure required to reduce the given volume of water by 1% ?

(Bulk modulus $(K) = 2 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$)

1% నీటి ఘనపరిమాణాన్ని తగ్గించడానికి ఎంత పీడనం అవసరం అవుతుంది?

(ఆయత గుణకం $(K) = 2 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$)

Options :

1. ✖ $2 \times 10^5 \text{ N.m}^{-2}$

2. ✔ $2 \times 10^6 \text{ N.m}^{-2}$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$2 \times 10^7 \text{ N.m}^{-2}$$

$$2 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$$

Physics - Question 110

Original paper page 74; original question and option regions

A particle executes simple harmonic motion between $x = -A$ and $x = +A$. If it takes a time T_1 to go from $x = 0$ to $x = A/2$ and T_2 to go from $x = A/2$ to $x = A$. Then

$x = -A$ మరియు $x = +A$ ల మధ్య ఒక కణము సరళ హరాత్మక చలనములో ఉన్నది. ఆ కణం $x = 0$ నుండి $x = A/2$ కు కదిలేందుకు పట్టే కాలము T_1 మరియు $x = A/2$ నుండి $x = A$ కు కదిలేందుకు పట్టే కాలము T_2 అయితే, _____

Options :

1. ✓ $T_1 < T_2$

2. ✗ $T_1 > T_2$

3. ✗ $T_1 = T_2$

4. ✗ $T_1 = 2 T_2$

Physics - Question 111

Original paper page 75; original question and option regions

A mixture of Yellow light of wavelength 580 nm and blue light of wave length 450 nm is incident normally on an air film of thickness $2.9 \times 10^{-4} \text{ mm}$. The colour of reflected light is

580 nm తరంగదైర్ఘ్యము గల పసుపు పచ్చని కాంతి మరియు 450 nm తరంగ దైర్ఘ్యము గల నీలిరంగు కాంతుల యొక్క మిశ్రమము ఒక $2.9 \times 10^{-4} \text{ mm}$ మందము గల ఒక గాలి రేకుపై పతనమవుతున్నాయి. పరావర్తనమయ్యే కాంతి రంగు _____

Options :

Red

1. ✖ ఎరుపు

Blue

2. ✔ నీలము

Violet

3. ✖ ఊదా

Yellow

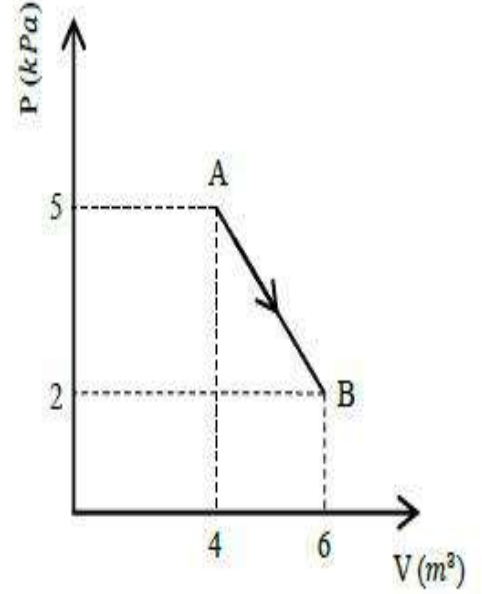
4. ✖ పసుపు పచ్చ

Physics - Question 112

Original paper page 76; original question and option regions

One mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along a path AB as shown in figure. The change in internal energy of the gas during the transition is

పటంలో చూపిన విధంగా ఒక మోల్ ద్విపరమాణుక ఆదర్శ వాయువు A నుండి B కు AB పథం ద్వారా మారిందనుకోనుము. ఇలా మారేటప్పుడు దాని అంతర్గత శక్తిలోని మార్పు ఎంత?



Options :

1. ✓ -20 kJ

2. ✗ 20 J

3. ✗ -12 kJ

4. ✗ 20 kJ

Physics - Question 113

Original paper page 76; original question and option regions

W K Roentgen discovered _____

W K రాంటజన్ ఆవిష్కరణ _____

Options :

Short radio waves

1. ✖ ప్రాస్వ రేడియో తరంగాలు

X-rays

2. ✔ X- కిరణాలు

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

Electrons

ఎలక్ట్రాన్లు

Laws of electromagnetic induction

విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ నియమాలు

A source is stationary and the observer is in motion along a line joining the source and the observer. If the frequency heard by the observer is 1% higher than the true frequency, the ratio of velocity of the observer and that of sound in air is:

జనకం స్థిరం. పరిశీలకుడు, ఆ జనకాన్ని మరియు అతనిని కలిపే రేఖ వెంబడి కదులుతున్నాడు. పరిశీలకుడు విన్న పౌనఃపున్యము, నిజ పౌనఃపున్యంకన్నా 1% ఎక్కువ అయినచో, పరిశీలకుని వేగం మరియు గాలిలో శబ్ద వేగాల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✓ 1 : 100

2. ✗ 2 : 100

3. ✗ 3 : 100

4. ✗ 1 : 10

Physics - Question 115

Original paper page 78; original question and option regions

Four projectiles are fired with the same velocities at angles 25° , 40° , 55° and 70° with the horizontal. The range of projectile will be largest for the one projected at angle _____.

క్షితిజంతో 25° , 40° , 55° మరియు 70° కోణాలు చేస్తూ సమాన వేగాలలో నాలుగు వస్తువులను ప్రక్షిప్తం చేశారు. వాటిలో, గరిష్ట వ్యాప్తి గల ప్రక్షిప్త వస్తువు యొక్క కోణము _____

Options :

1. ✖ 25°

2. ✔ 40°

3. ✖ 55°

4. ✖ 70°

Physics - Question 116

Original paper page 78; original question and option regions

A train is moving towards north. At one place it turns towards north-east. Here, we observe that:

ఉత్తర దిశ వైపు ఒక రైలు కదులుచున్నది. ఒక స్థానము వద్ద అది ఉత్తర-తూర్పు దిశ వైపు తిరిగింది. దీనిని బట్టి మనం పరిశీలించినది ఏమిటంటే _____

Options :

The radius of curvature of outer rail will be greater than that of the inner rail

1. ✓ బాహ్య పట్టా యొక్క వక్రతావ్యాసార్థము లోపలి పట్టాకంటే ఎక్కువ

The radius of curvature of inner rail will be greater than that of the outer rail

2. ✗ లోపలి పట్టా యొక్క వక్రతావ్యాసార్థము బాహ్య పట్టాకంటే ఎక్కువ

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

The radius of curvature of the outer and inner rails will be the same

బాహ్య పట్టా మరియు లోపలి పట్టాల యొక్క వక్రతావ్యాసార్థాలు సమానముగా ఉండును

The radius of curvature of inner rail will be infinite

లోపలి పట్టా యొక్క వక్రతావ్యాసార్థము అనంతం.

Physics - Question 117

Original paper page 79; original question and option regions

Minimum excitation potential of Bohr's first orbit of Hydrogen atom is _____

హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని బోర్ మొదటి కక్ష్య యొక్క అత్యల్ప ఉత్తేజన పొటెన్షియల్ _____

Options :

1. ✖ 3.6 V

2. ✔ 10.2 V

3. ✖ 13.6 V

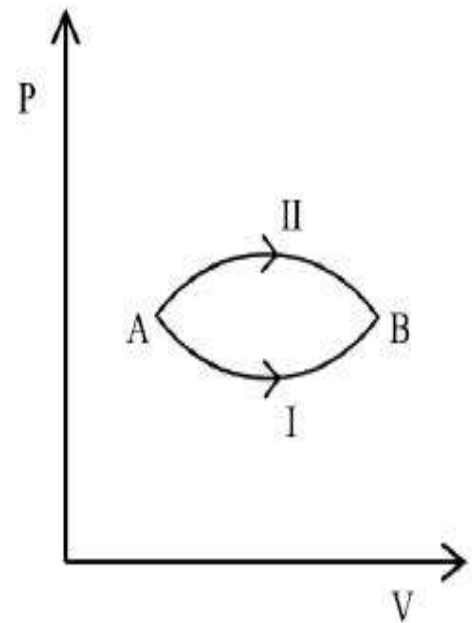
4. ✖ 3.4 V

Physics - Question 118

Original paper page 80; original question and option regions

A system goes from A to B via two processes I and II as shown in the figure. If ΔU_1 and ΔU_2 are the changes in internal energies in the processes I and II respectively, then

ఒక వ్యవస్థ A నుండి B కు రెండు పద్ధతులలో I మరియు II పటంలో చూపిన విధంగా మారినవి. పద్ధతి I మరియు II లో అంతర్గత శక్తులలో భేదాలు వరుసగా ΔU_1 మరియు ΔU_2 , అయిన



Options :

1. ✓ $\Delta U_1 = \Delta U_2$

2. ✗ $\Delta U_1 > \Delta U_2$

3. ✗ $\Delta U_1 < \Delta U_2$

4. ✗ $\Delta U_1 \neq \Delta U_2$

Physics - Question 119

Original paper page 80; original question and option regions

A uniform solid sphere of radius ' R ' and radius of gyration ' K ' about an axis passing through the centre of mass, is rolling without slipping. Then the fraction of total energy associated with its rotation will be _____

జారకుండా దొర్లుతున్న ఒక ఏకరీతి ఘన గోళము వ్యాసార్థము ' R ', ద్రవ్యరాశి కేంద్రము ద్వారా పోతున్న అక్షము పరముగా భ్రమణ వ్యాసార్థము ' K '. దాని మొత్తము గతిజశక్తిలో భ్రమణ గతిజశక్తి యొక్క భాగము=

Options :

1. ✖ $\frac{K^2 + R^2}{K^2}$

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$\frac{K^2}{R^2}$$

$$\frac{K^2}{K^2 + R^2}$$

$$\frac{R^2}{K^2 + R^2}$$

Physics - Question 120

Original paper page 81; original question and option regions

Two thin circular discs A and B of radii 2 cm and 4 cm are in a liquid at the same depth. T_A is the thrust on A and T_B thrust on B . Then $T_A : T_B =$

వ్యాసార్థాలు 2 cm మరియు 4 cm గల రెండు పలుచని వృత్తాకార పలకలు A మరియు B లు ఒక ద్రవములో ఒకే లోతు వద్ద ఉన్నాయి. A పై ఉద్భవించే బలం T_A మరియు B పై ఉద్భవించే బలం T_B అయితే $T_A : T_B =$

Options :1. ✖ $2 : 1$ 2. ✖ $1 : 2$ 3. ✖ $4 : 1$ 4. ✔ $1 : 4$

In an AC generator, the ends of the coil are connected to

ఒక AC జనరేటరులో తీగచుట్ట కొనలను _____ కు సంధానము చేస్తారు

Options :

1. ✓ two slip rings
రెండు స్లిప్ రింగులు

2. ✗ the split ring commutator
స్లిప్ రింగ్ కామ్యుటేటర్

3. ✗ the external circuit directly
తీగచుట్టకు భాహ్యవలయానికి

4. ✗ carbon brushes
కార్బన్ బ్రష్ లకు

A free body of mass 8 kg is moving at 2 m.s^{-1} along a straight line. It splits into two equal parts due to an internal explosion releasing 16 J of energy, and neither part deviates from the original line of motion. Finally, _____

8 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు ఒక సరళ రేఖ గుండా 2 m.s^{-1} వేగముతో ప్రయాణిస్తుంది. ఆ వస్తువు అంతర్గత పైలుడు వలన రెండు సమానమయిన భాగాలుగా విడిపోయి 16 J శక్తిని విడుదల చేసింది. ఈ క్రమములో ఏ ఒక్క భాగము కూడా మొదటి వస్తువు యొక్క చలన దిశ నుంచి ప్రక్కకు మరలు లేదు. చివరకు, _____

Options :

both parts continue to move in the same direction as that of the original body

1. ✖ రెండు భాగాలూ ఒకే దిశలో, వాటి మొదట కలిసి ఉన్న స్థితిలో ఉన్న వస్తువు యొక్క దిశలో ప్రయాణిస్తాయి

one part comes to rest and the other moves in the same direction as that of the original body

ఒక భాగము స్థిర స్థితిలోనికి చేరుకుంటుంది. రెండవ భాగము వాటి మొదట కలిసి ఉన్న స్థితిలో ఉన్న వస్తువు

2. ✔ యొక్క దిశలో ప్రయాణిస్తుంది

one part comes to rest and the other moves in the direction opposite to that of the original body

ఒక భాగము విశ్రాంత స్థితిలోనికి చేరుకుంటుంది. రెండవ భాగము వాటి మొదట కలిసి ఉన్న స్థితిలో ఉన్న వస్తువు

3. ✖ యొక్క వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తుంది

one part moves in the same direction and the other in the direction opposite to that of the original body

ఒక భాగము వాటి మొదట కలిసి ఉన్న స్థితిలో ఉన్న వస్తువు యొక్క దిశలో మరియు రెండవ భాగము దాని యొక్క

4. ✖ వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తుంది

Physics - Question 83

Original paper page 55; original question and option regions

A T.V. tower has a height of 100 m . The average population density around the tower is 1000 km^{-2} and radius of the earth is $6.37 \times 10^6\text{ m}$. The population covered is _____

ఒక T.V. టవర్ యొక్క ఎత్తు 100 m . దాని చుట్టూ సరాసరి జనాభా సాంద్రత 1000 km^{-2} మరియు భూమి వ్యాసార్థం $6.37 \times 10^6\text{ m}$. అయిన ఎంత జనాభాను ప్రభావితం చేస్తుంది?

Options :

1. ✓ 4×10^6

2. ✗ 6×10^4

3. ✗ 16×10^4

4. ✗ 8×10^6

Physics - Question 84

Original paper page 55; original question and option regions

The plane of a dip circle is set in the geographic meridian and the apparent dip is δ_1 . It is then set in a vertical plane perpendicular to the geographic meridian. The apparent dip angle is δ_2 .

The declination θ at the place is _____

అవపాత వృత్తము యొక్క తలాన్ని భౌగోళిక యామ్యోత్తర రేఖ దిశలో ఉంచితే దాని అవపాతము δ_1 . దీనినే భౌగోళిక యామ్యోత్తర రేఖకు లంబంగా ఉంచితే దాని అవపాతము δ_2 . ఆ ప్రదేశములో అయస్కాంత ధిక్పాతము θ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\theta = \text{Tan}^{-1}(\tan \delta_1 \cdot \tan \delta_2)$

2. ✖ $\theta = \text{Tan}^{-1}(\tan \delta_1 + \tan \delta_2)$

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\tan \delta_1}{\tan \delta_2} \right)$$

$$\theta = \tan^{-1} (\tan \delta_1 - \tan \delta_2)$$

If there were no gravity, which of the following will not be there for a fluid?

గురుత్వ ప్రభావం లేకపోతే, ద్రవాలకు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది వర్తించదు ?

Options :

Viscosity

1. ✖ స్నిగ్ధత

Surface tension

2. ✖ తలతన్యత

Pressure

3. ✖ పీడనం

Archimedes' upward thrust

4. ✔ ఆర్కిమెడిస్ ఊర్ధ్వ బలం

The physical quantities that have the same dimension are _____

క్రిందివానిలో ఒకే మిత కలిగిన భౌతికరాశి జంట ఏది?

Options :

Couple of force and work

1. ✓ బలయుగ్మం మరియు పని

Force and power

2. ✗ బలము మరియు సామర్థ్యం

Latent heat and specific heat

3. ✗ గుప్తోష్ణము మరియు విశిష్టోష్ణము

Work and power

4. ✗ పని మరియు సామర్థ్యం

Physics - Question 87

Original paper page 57; original question and option regions

If the *rms* velocity of a perfect gas at 27°C is 500 m.s^{-1} , the same at 927°C will be _____

27°C వద్ద ఉన్న ఒక ఆదర్శ వాయు *rms* (వర్గ మధ్యమ మూల) వేగం 500 m.s^{-1} . ఇదే వాయువు 927°C వద్ద ఉన్నప్పుడు దాని *rms* వేగం తెలపండి.

Options :

1. ✖ 5000 m.s^{-1}

2. ✖ 2000 m.s^{-1}

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$1000 \text{ m.s}^{-1}$$

$$3000 \text{ m.s}^{-1}$$

Passengers standing in a bus are thrown outwards when the bus takes a sudden turn. This happens because of _____

బస్సు ఒక్కసారిగా మలుపు తిరిగినప్పుడు అందులో నిల్చుని ఉన్న ప్రయాణీకులు బయటివైపుకు నెట్టివేయబడతారు. ఇది ఏర్పడటానికి గల కారణం _____

Options :

Outward pull on them

1. ✖ వారిని బయటి బలాలు లాగడం

Inertia

2. ✔ జడత్వం

Change in momentum

3. ✖ ద్రవ్యవేగంలో మార్పు

Change in acceleration

4. ✖ త్వరణంలో మార్పు

Physics - Question 89

Original paper page 59; original question and option regions

A projectile can have the same range R for two angles of projection. If t_1 and t_2 be the times of flight in two cases, then their product _____

ఒక ప్రక్షేపకం రెండు వేర్వేరు ప్రక్షేపక కోణాలకు సమాన వ్యాప్తి R కలదు. ఆ రెండు సందర్భాలలో ప్రక్షేపకం గాలిలో ప్రయాణించు కాలాలు t_1 మరియు t_2 అయిన, ఆ రెండింటి లబ్ధం _____

Options :

1. ✖ $t_1 t_2 \propto R^2$

2. ✔ $t_1 t_2 \propto R$

3. ✖ $t_1 t_2 \propto \frac{1}{R}$

4. ✖ $t_1 t_2 \propto \frac{1}{R^2}$

Physics - Question 90

Original paper page 59; original question and option regions

The weight of a body at earth's surface is w . At a depth half way to the centre of the earth, it will be _____ (assuming of uniform density for earth)

భూ ఉపరితలంపై ఒక వస్తువు భారం w అయితే, భూ కేంద్రం నుండి సగం దూరం వద్ద దాని భారం _____
(భూమి యొక్క సాంద్రతను ఏకరీతిగా తీసుకొనుము)

Options :

1. ✖ w

2. ✖ $\frac{w}{4}$

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$\frac{w}{2}$$

4.



$$\frac{w}{16}$$

A concave lens of glass, refractive index 1.5 has both surfaces of same radius of curvature R . On immersion in a medium of refractive index 1.75, it will behave as a

గాజుతో చేయబడిన పుటాకార కటకం వక్రీభవన గుణకం 1.5. ఈ కటకపు వక్రతావ్యాసార్థాలు రెండూ R కి సమానం. ఈ కటకాన్ని వక్రీభవన గుణకం 1.75 గల ఒక యానకంలో ముంచిన, అది ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది?

Options :

1. ✓ Convergent lens of focal length $3.5 R$.
అభిసరణ కటకం న్యాయంతరం $3.5 R$

2. ✗ Convergent lens of focal length $3.0 R$.
అభిసరణ కటకం న్యాయంతరం $3.0 R$

3. ✗ Divergent lens of focal length $3.5 R$.
అపసరణ కటకం న్యాయంతరం $3.5 R$

4. ✗ Divergent lens of focal length $3.0 R$.
అపసరణ కటకం న్యాయంతరం $3.0 R$

Physics - Question 92

Original paper page 61; original question and option regions

Two different wires made with same material have their radii in the ratio 1 : 2. Even their lengths are in the ratio 1 : 2. On subjecting to different loads, if the extensions produced are equal, find the ratio of the loads applied?

ఒకే పదార్థంతో తయారు చేయబడ్డ రెండు తీగల వ్యాసార్థాలు మరియు పొడవులు రెండూ 1 : 2 నిష్పత్తితో ఉన్నాయి. వాటికి రెండు భారాలను వ్రేలాడుతీసినప్పుడు, వాటి సాగుదలలు సమానమైన, తీగలకు ఏర్పరచిన భారాల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 1 : 4

2. ✖ 1 : 3

3. ✔ 1 : 2

4. ✖ 4 : 1

Physics - Question 93

Original paper page 61; original question and option regions

A gas container A is in thermal equilibrium with another gas of the same mass in container B. If we denote the corresponding pressures and volumes by the suffixes A and B, then which of the following statement is most likely to be true.

A అనే కంటైనర్ లో ఉన్న వాయువు B అనే కంటైనర్ లో ఉన్న వాయువుతో ఉష్ణ సమతాస్థితిలో ఉంది. వీటి యొక్క పీడనం ఘనపరిమాణాలను సంకేతాలకు A మరియు B లను సఫ్ఫిక్సులుగా గుర్తించిన, క్రింది వాటిలోని ఏ వాక్యము సరియైనది అవుతుంది?

Options :

1. ✖ $P_A = P_B$, $V_A \neq V_B$

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$P_A \neq P_B, V_A = V_B$$

$$P_A V_B = P_B V_A$$

$$P_A V_A = P_B V_B$$

Physics - Question 94

Original paper page 62; original question and option regions

Threshold frequency for photoelectric effect on sodium corresponds to a wavelength $5000\text{\AA}$.
Its work function is

నోడియంపై ఫోటోవిద్యుత్ ఫలితం జరుగుటకు సంబంధించిన ఆరంభ పౌనఃపున్యం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం $5000\text{\AA}$. అయిన దాని పనిప్రమేయం ఎంత?

Options :

1. ✖ 15 J

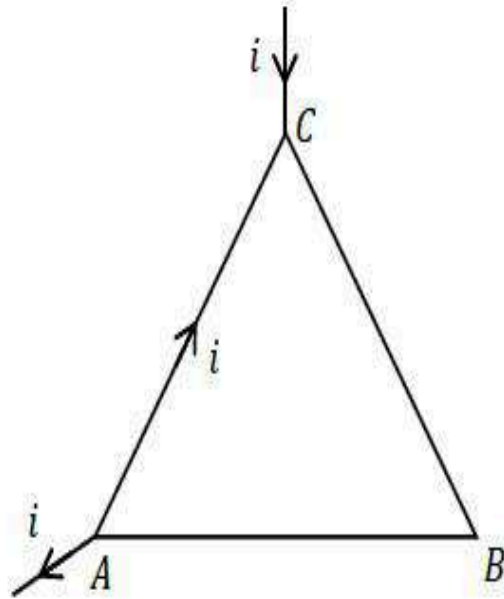
2. ✖ $16 \times 10^{-14}\text{ J}$

3. ✔ $4 \times 10^{-19}\text{ J}$

4. ✖ $4 \times 10^{-18}\text{ J}$

Figure shows an equilateral triangle ABC of side ' l ' carrying currents as shown and placed in a uniform magnetic field ' B ' perpendicular to the plane of triangle. The magnitude of magnetic forces on triangle is _____

' l ' భుజము గల ABC అనే సమబాహు త్రిభుజము ను పటములో చూపబడిన విధముగా విద్యుత్ ప్రవాహిస్తూ దాని తలముకు లంబముగా ' B ' అయస్కాంత క్షేత్రములో ఉంచబడినది. ఆ త్రిభుజములో అయస్కాంత బల పరిమాణము _____



Options :

1. ✓ ilB

2. ✗ $2ilB$

3. ✗ $3ilB$

Physics - Question 96

Original paper page 64; original question and option regions

Two objects of masses m_1 and m_2 possess equal kinetic energies. If p_1 and p_2 are their respective momentum, then $p_1 : p_2$ is _____

m_1 మరియు m_2 ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులు సమాన గతిజ శక్తి కలిగి ఉన్నాయి. p_1 , p_2 లు వాటి ద్రవ్యవేగాలు అయితే, $p_1 : p_2$ విలువ _____

Options :

1. ✖ $m_1 : m_2$

2. ✖ $m_2 : m_1$

3. ✔ $\sqrt{m_1} : \sqrt{m_2}$

4. ✖ $m_1^2 : m_2^2$

Physics - Question 97

Original paper page 64; original question and option regions

If source is at a temperature T_1 and sink is at a temperature T_2 , the efficiency of the Carnot engine is maximum when _____

ఉష్ణాశయము (జనకం) యొక్క ఉష్ణోగ్రత T_1 , శీతలాశయము(సింక్) యొక్క ఉష్ణోగ్రత T_2 అయితే కార్నో యంత్రము దక్షత ఎప్పుడు గరిష్ఠం అగును?

Options :

T_1 and T_2 are equal

1. ✖ T_1 మరియు T_2 సమానము

T_1 is low and T_2 is high

2. ✖ T_1 తక్కువ మరియు T_2 ఎక్కువ

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

T_1 is high and T_2 is low

T_1 ఎక్కువ మరియు T_2 తక్కువ

Both T_1 and T_2 are high

T_1 మరియు T_2 ఎక్కువ

Brakes stop a train in a certain distance x . If the force of these brakes is reduced to one fourth of its original force, the train needs _____ the original distance x to stop.

బ్రేకుల బలము వలన రైలు బండి కొంత దూరములో అగును. బ్రేకుల బలాన్ని నాలుగవ వంతుకు తగ్గించగా ఆ రైలు ఆగు దూరము _____ అవును.

Options :

Double

1. ✖ రెట్టింపు

Half

2. ✖ సగము

Four Times

3. ✔ నాలుగు రెట్లు

Same

4. ✖ సమానము

Physics - Question 99

Original paper page 66; original question and option regions

A voltmeter of resistance R is to be used to measure the potential difference across a resistance ' r '. In which case the reading will be nearest to that in the absence of voltmeter?

R నిరోధము గల వోల్ట్ మీటరును, ' r ' నిరోధము యొక్క చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేడాన్ని కొలవడానికి వాడారు. క్రింది ఏ సందర్భంలో కొలిచిన నిరోధము వోల్ట్ మీటరు లేనప్పుడు వచ్చే నిరోధముకు దగ్గరగా ఉంటుంది?

Options :

1. ✖ $R < r$

2. ✖ $R > r$

3. ✖ $R = r$

4. ✔ $R = 0$

Physics - Question 100

Original paper page 66; original question and option regions

Two capillary tubes of radii R and $2R$ are dipped in water. The water rises to heights h_1 and h_2 respectively in the two tubes. If m_1 and m_2 be the masses of water ascended in the tubes then $m_1 : m_2 =$

వ్యాసార్థాలు R మరియు $2R$ గల రెండు కేసనాళికలను నీటిలో నిలుపుగా ముంచిన్నారు. రెండు కేసనాళికలలోనికి ఎగబ్రాకిన నీటి స్థంబాల ఎత్తులు క్రమంగా h_1 , h_2 . వాటిలోనికి పైకి ఎగబ్రాకిన నీటి ద్రవ్యరాశులు క్రమంగా m_1 , m_2 అయితే $m_1 : m_2 =$

Options :

1. ✓ 1 : 2

2. ✗ 1 : 4

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$1 : \sqrt{2}$$

$$1 : 8$$

Physics - Question 101

Original paper page 67; original question and option regions

Motion of a particle is given by equation $s = (3t^3 + 7t^2 + 3t + 8) \text{ m}$. The acceleration of the particle at $t = 1$ second is _____

ఒక కణము యొక్క గమనాన్ని $s = (3t^3 + 7t^2 + 3t + 8) \text{ m}$ అనే సమీకరణం ద్వారా సూచించిన,
 $t = 1$ సెకను వద్ద ఆ కణము యొక్క త్వరణం విలువ ఎంత?

Options :

1. ✓ 32 m.s^{-2}

2. ✗ 10 m.s^{-2}

3. ✗ 16 m.s^{-2}

4. ✗ 23 m.s^{-2}

Physics - Question 102

Original paper page 68; original question and option regions

The wavelength of the first line of Balmer series of hydrogen atom is λ , what will be the wavelength of the same line in doubly ionized lithium?

హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క బామర్ శ్రేణిలో మొదటి రేఖ తరంగ దైర్ఘ్యము λ అయితే, అదే రేఖ యొక్క ద్విఅయనీకృత లిథియము యొక్క తరంగదైర్ఘ్యము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{\lambda}{2}$

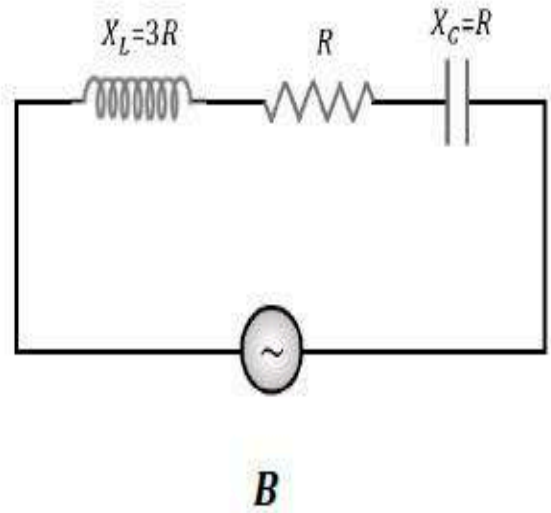
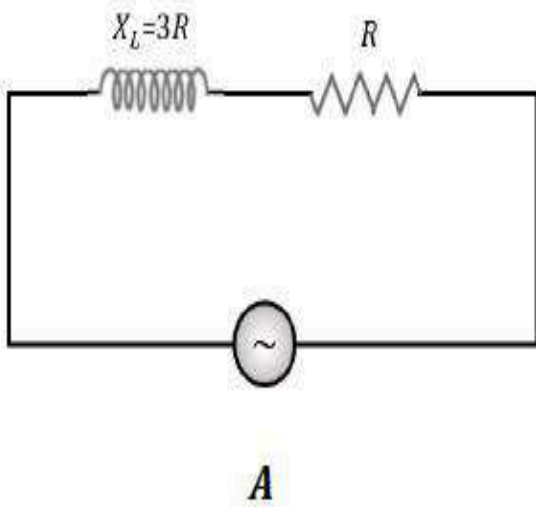
2. ✔ $\frac{\lambda}{9}$

3. ✖ $\frac{\lambda}{8}$

4. ✖ $\frac{\lambda}{27}$

Two electric circuits A and B are shown in the figure. The ratio of power factor of circuit B to that of circuit A is _____

రెండు విద్యుత్ వలయాలు A మరియు B ఈ క్రింది పటంలో చూపబడినవి. వలయము B మరియు A ల సామర్థ్య కారకాల నిష్పత్తి _____



Options :

1. ✖ $\sqrt{3} : 2$

2. ✔ $\sqrt{2} : 1$

3. ✖ $2 : 3$

4. ✖ $4 : 3$

Physics - Question 104

Original paper page 69; original question and option regions

$(60\hat{i} + 15\hat{j} - 3\hat{k})$ N force produces a velocity $(2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k})$ in a particle. The value of power at that time will be _____

ఒక కణంలో $(60\hat{i} + 15\hat{j} - 3\hat{k})$ న్యూటన్ల బలం $(2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k})$ వేగాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఆ సమయంలో దాని సామర్థ్యం విలువ ఎంత?

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

45 W

95 W

75 W

100 W

The half-life of a radioactive sample is 20 days this means that

ఒక రేడియోధార్మిక నమూనా అర్థాయువు కాలము 20 అనగా

Options :

the substance completely disintegrates in 40 days

1. ✖

పదార్థము మొత్తము 40 రోజులలో విఘటనము చెందును

the substance completely disintegrates in 80 days

2. ✖

పదార్థము మొత్తము 80 రోజులలో విఘటనము చెందును

1/8 part of the substance disintegrates in 60 days

3. ✖

60 రోజులలో పదార్థము 1/8 వ వంతు విఘటనము చెందును

7/8 part of the substance disintegrates in 60 days

4. ✔

60 రోజులలో పదార్థము 7/8 వ వంతు విఘటనము చెందును

The relation between young's modulus (Y), bulk modulus (K) and modulus of elasticity (q) is

యంగ్ గుణకము (Y), ఆయత గుణకము (K) విరూపణ గుణకము (q) ల మధ్య సంబంధము

Options :

1. ✖ $\frac{3}{Y} = \frac{1}{K} + \frac{3}{q}$

2. ✔ $\frac{3}{Y} = \frac{1}{q} + \frac{1}{3K}$

3. ✖ $\frac{1}{Y} = \frac{3}{q} + \frac{1}{3K}$

4. ✖ $\frac{1}{q} = \frac{3}{Y} + \frac{1}{3K}$

Physics - Question 107

Original paper page 71; original question and option regions

If a charged spherical conductor of radius 10 cm has potential V at a point distant 5 cm from its centre, then the potential at a point distant 15 cm from the centre will be _____

10 cm వ్యాసార్థము గల ఒక ఆవేశిత గోళపు వాహకము యొక్క కేంద్రము నుండి 5 cm దూరములో పొటెన్షియల్ V ఉంటే, కేంద్రము నుంచి 15 cm వద్ద పొటెన్షియల్ విలువ _____

Options :

$$\frac{1}{3}V$$

1. ✖

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$\frac{2}{3} V$$

$$\frac{3}{2} V$$

$$3 V$$

Two parallel plate capacitors are connected in series. Each capacitor has a plate area ' A ' and a separation ' d ' between the plates. The dielectric constant of the medium between their plates are 2 and 4. The separation between the plates of a single air capacitor of plate area A which effectively replaces the combination is _____

పలక వైశాల్యము ' A ', పలకల మధ్యదూరము ' d ', పలకల మధ్య యానకాల రోధక స్థిరాంకాలు 2 మరియు 4 గల రెండు సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ లను శ్రేణిలో కలిపారు. ఈ సంయోగాన్ని అంతే ప్రభావముగల గాలి యానకం, పలక వైశాల్యం A గల మరియుక కెపాసిటర్ తో ప్రతిక్షేపించాలంటే ఆ కెపాసిటర్ పలకల మధ్య దూరము _____

Options :

1. ✖ $\frac{2d}{3}$

2. ✖ $\frac{3d}{2}$

3. ✔ $\frac{3d}{4}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-10-07 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$\frac{8d}{5}$$

Physics - Question 109

Original paper page 73; original question and option regions

A geostationary satellite is taken from one orbit to another orbit, whose distance from the centre of earth is 2 times that of the earlier orbit. The time period in the second orbit is _____ hours

ఒక భూస్థావర ఉపగ్రహము దాని కక్ష్య నుండి రెట్టింపు వ్యాసార్థము (భూకేంద్రము నుండి కొలిచిన) గల వేరొక కక్ష్యలోకి పంపబడింది. రెండవ కక్ష్యలో దాని ఆవర్తన కాలము _____ గంటలు.

Options :

1. ✖ 4.8

2. ✔ $48\sqrt{2}$

3. ✖ 24

4. ✖ $24\sqrt{2}$

Physics - Question 110

Original paper page 73; original question and option regions

A body takes 10 minutes to cool from 60°C to 50°C . The temperature of same body after next 10 minutes will be _____ (If the temperature of surroundings is 25°C)

ఒక వస్తువు 60°C నుండి 50°C చల్లబడటానికి 10 నిమిషములు పట్టును. మరియు 10 నిమిషముల తరువాత అదే వస్తువు ఉష్ణోగ్రత _____ [పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత 25°C]

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

40 °C

48 °C

43 °C

45.5 °C

A particle executing uniform circular motion has _____

ఒక వస్తువు ఏకరీతి వృత్తాకార చలనం కలిగి ఉండాలంటే _____

Options :

Radial velocity and radial acceleration

1. ✖ స్పర్శవేగం మరియు స్పర్శత్వరణం

Transverse velocity and radial acceleration

2. ✔ తిర్యక్ వేగం మరియు స్పర్శత్వరణం

Radial velocity and transverse acceleration

3. ✖ స్పర్శవేగము మరియు తిర్యక్ త్వరణం

Transverse velocity and transverse acceleration

4. ✖ తిర్యక్ వేగం మరియు తిర్యక్ త్వరణం

Magnetic lines of force due to a current in a circular conductor are _____

విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న వృత్తాకార వాహకము వలన ఏర్పడిన అయస్కాంత బల రేఖలు _____

Options :

parallel to the plane of the coil

1. ✖ తీగచుట్ట తలానికి సమాంతరము

perpendicular to the plane of the coil at the center only

2. ✔ చుట్ట తలానికి లంబంగా కేంద్రము వద్ద మాత్రమే

perpendicular to the plane of the coil everywhere

3. ✖ చుట్ట తలానికి లంబంగా ఎక్కడైనా

Zero

4. ✖ శూన్యము

Physics - Question 113

Original paper page 75; original question and option regions

The emf induced in the secondary coil due to unit rate of change of current in the primary is called _____

ప్రాథమిక తీగచుట్ట విద్యుత్ లో ఒక యూనిట్ మార్పు రేటు వలన, గౌణ తీగచుట్టలో ఏర్పడే ప్రేరిత (emf) విద్యుచ్ఛాలక బలాన్ని _____ అందురు

Options :

Impedance of two coils

రెండు చుట్ల యొక్క అవరోధం

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

Reactance of two coils

రెండు చుట్ట యొక్క నిరోధం

Mutual induction of two coils

రెండు చుట్ట యొక్క అన్యోన్య ప్రేరణ

Self induction of a coil

తీగ చుట్ట స్వయం ప్రేరణ

Physics - Question 114

Original paper page 76; original question and option regions

The displacement is given by $x = 2t^2 + t + 5$, the acceleration at $t = 2s$ is

స్థాన భ్రంశము $x = 2t^2 + t + 5$ ను సూచిస్తే, $t = 2s$ వద్ద త్వరణము తెలుపుము.

Options :

1. ✓ $4 m. s^{-2}$

2. ✗ $8 m. s^{-2}$

3. ✗ $10 m. s^{-2}$

4. ✗ $15 m. s^{-2}$

Physics - Question 115

Original paper page 77; original question and option regions

The ratio of the strengths of the four fundamental forces in nature, $F_G : F_N : F_E : F_W =$

ప్రకృతిలోని నాలుగు ప్రాథమిక బలాల నిష్పత్తి $F_G : F_N : F_E : F_W =$

Options :

1. ✖ $1 : 10^{26} : 10^{36} : 10^{38}$

2. ✖ $1 : 10^{36} : 10^{26} : 10^{38}$

3. ✔ $1 : 10^{38} : 10^{36} : 10^{26}$

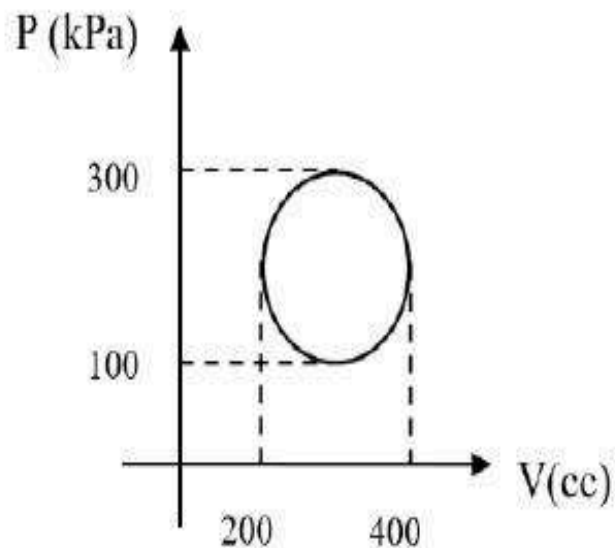
4. ✖ $10^{38} : 1 : 10^{26} : 10^{36}$

Physics - Question 116

Original paper page 77; original question and option regions

Calculate the heat absorbed by the system in going through the process shown in figure

పటము లో చూపిన ప్రక్రియ ద్వారా వోతున్న వ్యవస్థ శోషణ చేసే ఉష్ణాన్ని గణింపుము.



Options :

1. ✓ 31.4 J

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$3.14 \text{ J}$$

$$3.14 \times 10^4 \text{ J}$$

$$3.14 \times 10^6 \text{ J}$$

Physics - Question 117

Original paper page 78; original question and option regions

A point charge of 10^{-7} C is situated at the centre of cube of 1 m side. The electric flux through its surface is _____

1 m భుజం కలిగిన ఒక ఘనం యొక్క కేంద్రం వద్ద 10^{-7} C ఆవేశం గల ఒక బిందు ఆవేశాన్ని ఉంచాము. అనుకోనుము. అయిన, ఉపరితలం మీదుగా ఉండే విద్యుత్ అభివాహం ఎంత?

Options :

1. ✖ $113 \times 10^4 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$
2. ✖ $11.3 \times 10^4 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$
3. ✔ $1.13 \times 10^4 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$
4. ✖ $0.113 \times 10^4 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$

An accelerated electric charge emits _____

త్వరణం చెందిన విద్యుత్ ఆవేశాలు ఉద్ధరించునవి _____

Options :

α -rays

1. ✖ α -కిరణాలు

β -rays

2. ✖ β -కిరణాలు

Electro Magnetic waves

3. ✔ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు

Matter waves

4. ✖ ద్రవ్య తరంగాలు

Physics - Question 119

Original paper page 79; original question and option regions

A 10 kW drilling machine is used to drill a bore in an aluminium block of mass 25 kg . If the machine is on for 3 minutes and 50% of the heat liberated is taken up by the block, then the raise in temperature of the block is _____ (specific heat of aluminium is $900\text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$)

10 kW సామర్థ్యము గల డ్రిల్లింగ్ యంత్రాన్ని 25 kg ద్రవ్యరాశి గల అల్యూమినియం దిమ్మెను తొలుచుటకు ఉపయోగించారు. ఆ యంత్రము 3 నిమిషములు పని చేసినప్పుడు జనించిన ఉష్ణములో 50% ఉష్ణాన్ని దిమ్మె శోషించుకొంటే, ఆ దిమ్మె యొక్క ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల _____ (అల్యూమినియము విశిష్టోష్ణము $900\text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ $20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

40°C

85°C

150°C

Physics - Question 120

Original paper page 80; original question and option regions

A wave is represented by $x = 0.4 \cos\left(8t - \frac{y}{2}\right)$ where x and y are in meters and t in secs.

The speed of the wave is

ఒక తరంగాన్ని $x = 0.4 \cos\left(8t - \frac{y}{2}\right)$ గా సూచించిన తరంగ వడి ఎంత? ఇక్కడ x మరియు y లు మీటర్లలోను, t సెకనులలోనూ ఉన్నవి.

Options :

1. ✖ 0.5 m.s^{-1}

2. ✖ 8 m.s^{-1}

3. ✔ 16 m.s^{-1}

4. ✖ 0.1 m.s^{-1}